| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| ***02*** | ***CIMENTACIONES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| ***020*** | ***EXTRACCION*** | | | | | | | |
| ***0201*** | ***DE PILOTES DE HORMIGON*** | | | | | | | |
| 020111 | HASTA 0.50 X 0.50 M DE SECCION EN TIERRA. | u | 5,110.30 | 5,110.30 | 0.00 | 78.06 | 5,032.24 | 0.00 |
| 020112 | HASTA 0.50 X 0.50 M DE SECCION EN AGUA. | u | 29,722.02 | 29,722.02 | 0.00 | 117.09 | 29,604.9 | 0.00 |
| ***0202*** | ***DE CAJONES DE TABLESTACAS LARSSEN*** | | | | | | | |
| 020211 | HASTA 250 KG/ML EN TIERRA. | u | 4,456.39 | 4,456.39 | 0.00 | 67.23 | 4,389.16 | 0.00 |
| 020212 | HASTA 250 KG/ML EN AGUA. | u | 25,649.34 | 25,649.34 | 0.00 | 100.72 | 25,548.6 | 0.00 |
| ***0203*** | ***DE TABLESTACAS DE HORMIGON*** | | | | | | | |
| 020311 | HASTA 0.35 X 0.70 M DE SECCION EN TIERRA. | u | 5,876.83 | 5,876.83 | 0.00 | 89.77 | 5,787.06 | 0.00 |
| 020312 | HASTA 0.35 X 0.70 M DE SECCION EN AGUA. | u | 34,180.31 | 34,180.31 | 0.00 | 134.65 | 34,045.6 | 0.00 |
| ***0204*** | ***DE TABLESTACAS DE ACERO LARSSEN*** | | | | | | | |
| 020411 | HASTA 250 KG/ML EN TIERRA. | u | 3,004.17 | 3,004.17 | 0.00 | 45.32 | 2,958.85 | 0.00 |
| 020412 | HASTA 250 KG/ML EN AGUA. | u | 17,313.31 | 17,313.31 | 0.00 | 67.99 | 17,245.3 | 0.00 |
| ***0205*** | ***DE PILOTES DE MADERA*** | | | | | | | |
| 020511 | DE 0.20 A 0.40 M DE DIAMETRO EN TIERRA. | u | 1,879.28 | 1,879.28 | 0.00 | 28.71 | 1,850.57 | 0.00 |
| 020512 | DE 0.20 A 0.40 M DE DIAMETRO EN AGUA. | u | 10,930.02 | 10,930.02 | 0.00 | 43.06 | 10,886.9 | 0.00 |
| ***022*** | ***HINCA DE PILOTES*** | | | | | | | |
| ***0221*** | ***DE HORMIGON PREFABRICADO DE 0-500 MM DE LADO*** | | | | | | | |
| 022111 | VERTICAL HASTA 15.0 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 3,390.02 | 68.33 | 3,321.69 | 1.85 | 66.48 | 307.87 |
| 022112 | VERTICAL MAYOR DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD EN TIERRA | m | 4,440.32 | 111.84 | 4,328.48 | 2.62 | 109.22 | 401.62 |
| 022113 | INCLINADO HASTA 15.0 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 3,400.77 | 79.08 | 3,321.69 | 2.59 | 76.49 | 307.87 |
| 022114 | INCLINADO MAYOR DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD EN TIERRA | m | 4,517.76 | 189.28 | 4,328.48 | 3.01 | 186.27 | 401.62 |
| 022121 | VERTICAL HASTA 15.0 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 3,410.05 | 77.64 | 3,332.41 | 2.10 | 75.54 | 310.76 |
| 022122 | VERTICAL MAYOR DE 15.0 HASTA 25.0 M LONG. TIERRA -AGUA | m | 4,512.48 | 173.28 | 4,339.20 | 2.85 | 170.43 | 404.51 |
| 022123 | INCLINADO HASTA 15.0 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 3,448.09 | 115.68 | 3,332.41 | 2.90 | 112.78 | 310.76 |
| 022124 | INCLINADO MAS DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD TIERRA -AGUA | m | 4,548.43 | 209.23 | 4,339.20 | 3.33 | 205.90 | 404.51 |
| 022131 | VERTICAL HASTA 15.0 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 3,931.76 | 512.45 | 3,419.31 | 2.66 | 509.79 | 310.76 |
| 022132 | VERTICAL MAS DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD AGUA -AGUA | m | 5,029.43 | 603.33 | 4,426.10 | 3.13 | 600.20 | 404.51 |
| 022133 | INCLINADO HASTA 15.0 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 4,053.17 | 633.86 | 3,419.31 | 3.24 | 630.62 | 310.76 |
| 022134 | INCLINADO MAS DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD AGUA -AGUA | m | 5,166.90 | 740.80 | 4,426.10 | 3.69 | 737.11 | 404.51 |
| ***0222*** | ***DE HORMIGON PREFABRICADO DE 501-600 MM DE LADO*** | | | | | | | |
| 022211 | VERTICALES HASTA 15.0 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 8,240.98 | 86.72 | 8,154.26 | 2.03 | 84.69 | 757.87 |
| 022212 | VERTICALES MAS DE 15 M HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 9,863.95 | 165.95 | 9,698.00 | 2.73 | 163.22 | 901.62 |
| 022213 | INCLINADOS HASTA 15.0 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 8,326.11 | 171.85 | 8,154.26 | 2.73 | 169.12 | 757.87 |
| 022214 | INCLINADOS MAS DE 15.0 HASTA 25.0 M LONGITUD EN TIERRA | m | 9,880.14 | 182.14 | 9,698.00 | 2.90 | 179.24 | 901.62 |
| 022221 | VERTICALES HASTA 15.0 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 8,258.88 | 93.90 | 8,164.98 | 2.20 | 91.70 | 760.76 |
| 022222 | VERTICALES MAS DE 15 M HASTA 25 M LONGITUD TIERRA -AGUA | m | 9,850.49 | 141.77 | 9,708.72 | 2.33 | 139.44 | 904.51 |
| 022223 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 8,303.24 | 138.26 | 8,164.98 | 3.09 | 135.17 | 760.76 |
| 022224 | INCLINADOS MAS DE 15 M HASTA 25 M LONGITUD TIERRA -AGUA | m | 9,914.46 | 205.74 | 9,708.72 | 3.27 | 202.47 | 904.51 |

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| 022231 | VERTICALES HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 8,745.68 | 493.80 | 8,251.88 | 2.49 | 491.31 | 760.76 |
| 022232 | VERTICALES MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA -AGUA | m | 10,319.40 | 523.78 | 9,795.62 | 2.64 | 521.14 | 904.51 |
| 022233 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 8,951.59 | 699.71 | 8,251.88 | 3.49 | 696.22 | 760.76 |
| 022234 | INCLINADOS MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA -AGUA | m | 10,537.32 | 741.70 | 9,795.62 | 3.70 | 738.00 | 904.51 |
| ***0223*** | ***DE TUBOS DE ACERO HASTA 400 MM DE DIAMETRO*** | | | | | | | |
| 022311 | VERTICALES HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 549.15 | 46.18 | 502.97 | 1.67 | 44.51 | 118.78 |
| 022312 | VERTICALES MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 639.39 | 85.86 | 553.53 | 2.01 | 83.85 | 131.38 |
| 022313 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 576.90 | 73.93 | 502.97 | 2.42 | 71.51 | 118.78 |
| 022314 | INCLINADOS MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 688.63 | 135.10 | 553.53 | 3.02 | 132.08 | 131.38 |
| 022321 | VERTICALES HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 566.84 | 53.15 | 513.69 | 1.92 | 51.23 | 121.67 |
| 022322 | VERTICALES MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 667.28 | 103.03 | 564.25 | 2.42 | 100.61 | 134.27 |
| 022323 | VERTICALES DE MAS DE 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 764.53 | 148.92 | 615.61 | 2.90 | 146.02 | 147.07 |
| 022324 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 620.34 | 106.65 | 513.69 | 2.68 | 103.97 | 121.67 |
| 022325 | INCLINADOS MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD TIERRA -AGUA | m | 756.05 | 191.80 | 564.25 | 3.05 | 188.75 | 134.27 |
| 022326 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 845.27 | 229.66 | 615.61 | 3.65 | 226.01 | 147.07 |
| 022331 | VERTICALES HASTA 15M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 1,074.18 | 473.59 | 600.59 | 2.46 | 471.13 | 121.67 |
| 022332 | VERTICALES DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD AGUA -AGUA | m | 1,230.03 | 578.88 | 651.15 | 2.92 | 575.96 | 134.27 |
| 022333 | VERTICALES DE MAS 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 1,368.68 | 666.17 | 702.51 | 3.36 | 662.81 | 147.07 |
| 022334 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 1,182.09 | 581.50 | 600.59 | 2.97 | 578.53 | 121.67 |
| 022335 | INCLINADOS MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD AGUA-AGUA | m | 1,438.43 | 787.28 | 651.15 | 3.92 | 783.36 | 134.27 |
| 022336 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M LONGITUD AGUA-AGUA | m | 1,647.42 | 944.91 | 702.51 | 4.71 | 940.20 | 147.07 |
| ***0224*** | ***DE TUBOS DE ACERO DE 400 HASTA 650 MM DIAMETRO*** | | | | | | | |
| 022411 | VERTICALES HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,392.69 | 446.12 | 946.57 | 3.90 | 442.22 | 209.70 |
| 022412 | VERTICALES DE MAS DE 25 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,413.44 | 466.87 | 946.57 | 4.08 | 462.79 | 209.70 |
| 022421 | INCLINADOS HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,444.56 | 497.99 | 946.57 | 4.35 | 493.64 | 209.70 |
| 022422 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,548.31 | 601.74 | 946.57 | 5.26 | 596.48 | 209.70 |
| 022431 | VERTICALES HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,078.14 | 1,044.67 | 1,033.47 | 4.34 | 1,040.33 | 209.70 |
| 022432 | VERTICALES DE MAS DE 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,124.19 | 1,090.72 | 1,033.47 | 4.53 | 1,086.19 | 209.70 |
| 022441 | INCLINADOS HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,196.89 | 1,163.42 | 1,033.47 | 4.83 | 1,158.59 | 209.70 |
| 022442 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,441.17 | 1,407.70 | 1,033.47 | 5.85 | 1,401.85 | 209.70 |
| ***0225*** | ***DE TUBO DE ACERO DE 651-1200 MM DE DIAMETRO*** | | | | | | | |
| 022532 | VERTICALES HASTA 25,0 M DE LONGITUD AGUA - AGUA | m | 2,572.32 | 1,975.46 | 596.86 | 3.89 | 1,971.57 | 247.43 |
| ***0226*** | ***DE CAJONES LARSSEN HASTA 250 KG/ML*** | | | | | | | |
| 022611 | VERTICALES HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m | 1,602.12 | 53.15 | 1,548.97 | 1.92 | 51.23 | 251.62 |
| 022612 | VERTICALES DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD EN TIERRA | m | 1,660.81 | 111.84 | 1,548.97 | 2.62 | 109.22 | 251.62 |
| 022613 | VERTICALES DE MAS DE 25 M LONGITUD EN TIERRA | m | 1,716.28 | 167.31 | 1,548.97 | 2.75 | 164.56 | 251.62 |
| 022614 | INCLINADOS HASTA 15 M LONGITUD EN TIERRA | m | 1,637.34 | 88.37 | 1,548.97 | 2.90 | 85.47 | 251.62 |
| 022615 | INCLINADOS DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD EN TIERRA | m | 1,739.66 | 190.69 | 1,548.97 | 3.03 | 187.66 | 251.62 |
| 022616 | INCLINADOS MAS DE 25 M LONGITUD EN TIERRA | m | 1,761.52 | 212.55 | 1,548.97 | 3.38 | 209.17 | 251.62 |
| 022621 | VERTICALES HASTA 15 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,619.80 | 60.11 | 1,559.69 | 2.17 | 57.94 | 254.51 |

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| 022622 | VERTICALES DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,677.54 | 117.85 | 1,559.69 | 2.76 | 115.09 | 254.51 |
| 022623 | VERTICALES DE MAS DE 25 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,736.95 | 177.26 | 1,559.69 | 2.92 | 174.34 | 254.51 |
| 022624 | INCLINADOS HASTA 15 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,650.29 | 90.60 | 1,559.69 | 2.97 | 87.63 | 254.51 |
| 022625 | INCLINADOS MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD TIERRA -AGUA | m | 1,801.70 | 242.01 | 1,559.69 | 3.85 | 238.16 | 254.51 |
| 022626 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 1,809.62 | 249.93 | 1,559.69 | 3.97 | 245.96 | 254.51 |
| 022631 | VERTICALES HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,110.46 | 463.87 | 1,646.59 | 2.40 | 461.47 | 254.51 |
| 022632 | VERTICALES DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD AGUA -AGUA | m | 2,244.35 | 597.76 | 1,646.59 | 3.01 | 594.75 | 254.51 |
| 022633 | VERTICALES DE MAS DE 25 M LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,254.78 | 608.19 | 1,646.59 | 3.06 | 605.13 | 254.51 |
| 022634 | INCLINADOS HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,296.65 | 650.06 | 1,646.59 | 3.32 | 646.74 | 254.51 |
| 022635 | INCLINADOS DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD AGUA -AGUA | m | 2,470.70 | 824.11 | 1,646.59 | 4.11 | 820.00 | 254.51 |
| 022636 | INCLINADOS DE MAS DE 25 M LONGITUD AGUA-AGUA | m | 2,481.82 | 835.23 | 1,646.59 | 4.21 | 831.02 | 254.51 |
| ***0227*** | ***DE CAJONES LARSSEN MAS DE 250 HASTA 450 KG/ML*** | | | | | | | |
| 022731 | VERTICALES HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 3,152.67 | 899.63 | 2,253.04 | 4.53 | 895.10 | 354.51 |
| 022732 | VERTICALES DE MAS DE 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m | 3,389.27 | 1,136.23 | 2,253.04 | 4.72 | 1,131.51 | 354.51 |
| ***0229*** | ***VARIOS*** | | | | | | | |
| 022911 | DE RAILES VERTICALES HASTA 10 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 260.60 | 25.06 | 235.54 | 0.87 | 24.19 | 50.00 |
| 022912 | DE RAILES INCLINADOS HASTA 10 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 269.73 | 34.19 | 235.54 | 1.19 | 33.00 | 50.00 |
| 022914 | DE RAILES INCLINADOS HASTA 10 M DE LONGITUD AGUA -AGUA | m | 460.17 | 224.63 | 235.54 | 1.33 | 223.30 | 50.00 |
| 022921 | DE MADERA DURA VERTICALES DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO EN TIERRA | m | 866.38 | 61.99 | 804.39 | 2.24 | 59.75 | 235.41 |
| 022922 | DE MADERA DURA INCLINADOS DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO EN TIERRA | m | 872.72 | 68.33 | 804.39 | 2.24 | 66.09 | 235.41 |
| 022923 | DE MADERA DURA VERTICALES DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO TIERRA-AGUA | m | 884.77 | 69.66 | 815.11 | 2.52 | 67.14 | 238.30 |
| 022924 | DE MADERA DURA INCLINADOS DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO TIERRA-AGUA | m | 891.89 | 76.78 | 815.11 | 2.52 | 74.26 | 238.30 |
| 022925 | DE MADERA DURA VERTICALES DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO AGUA-AGUA | m | 1,455.68 | 553.67 | 902.01 | 2.87 | 550.80 | 238.30 |
| 022926 | DE MADERA DURA INCLINADOS DE 0.20-0.40 M DE DIAMETRO AGUA-AGUA | m | 1,463.80 | 561.79 | 902.01 | 2.87 | 558.92 | 238.30 |
| 022933 | DE RAILES VERTICALES HASTA 10 M. DE LONG. AGUA -AGUA CON GRUA FLOTANTE DE 45 TM | m | 399.01 | 163.47 | 235.54 | 1.92 | 161.55 | 50.00 |
| 022934 | ATORNILLADO DE PILOTES DE ACERO EN AGUA CON EQUIPO HINCA PILOTES TECNOLOGIA TECHNO PIEUX EM-1 (NO INCLUYE EL MATERIAL, SE SUMINISTRA BAJO ESPECIFICACIONES). | m | 336.69 | 336.69 | 0.00 | 24.38 | 312.31 | 0.00 |
| 022935 | ATORNILLADO DE PILOTES DE ACERO EN TIERRA CON EQUIPO HINCA PILOTES TECNOLOGIA TECHNO PIEUX EM-1 (NO INCLUYE EL MATERIAL, SE SUMINISTRA BAJO ESPECIFICACIONES). | m | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 15.65 | 200.35 | 0.00 |
| ***023*** | ***HINCA DE CORTINA DE TABLESTACAS*** | | | | | | | |
| ***0231*** | ***DE ACERO LARSSEN DE 120-250 KG/ML*** | | | | | | | |
| 023111 | HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 540.31 | 81.36 | 458.95 | 2.04 | 79.32 | 185.97 |
| 023112 | DE MAS DE 15 Y HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 575.10 | 116.15 | 458.95 | 2.59 | 113.56 | 185.97 |
| 023121 | HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m | 552.24 | 92.51 | 459.73 | 2.32 | 90.19 | 187.25 |

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| 023122 | DE MAS DE 15 Y HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 568.08 | 108.35 | 459.73 | 2.72 | 105.63 | 187.25 |
| 023131 | HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 1,094.22 | 548.93 | 545.29 | 2.85 | 546.08 | 187.26 |
| 023132 | DE MAS DE 15 Y HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 1,165.04 | 619.75 | 545.29 | 3.12 | 616.63 | 187.26 |
| ***0232*** | ***DE HORMIGON PREFABRICADO HASTA 0.30X0.60 M DE SECCION*** | | | | | | | |
| 023211 | HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 8,259.62 | 184.96 | 8,074.66 | 3.80 | 181.16 | 750.97 |
| 023212 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 8,305.40 | 230.74 | 8,074.66 | 4.31 | 226.43 | 750.97 |
| 023221 | HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 8,295.93 | 220.49 | 8,075.44 | 4.53 | 215.96 | 752.25 |
| 023222 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 8,343.42 | 267.98 | 8,075.44 | 5.00 | 262.98 | 752.25 |
| 023231 | HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 9,195.89 | 1,034.89 | 8,161.00 | 5.29 | 1,029.60 | 752.26 |
| 023232 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 9,249.39 | 1,088.39 | 8,161.00 | 5.42 | 1,082.97 | 752.26 |
| ***0233*** | ***DE HORMIGON PREFABRICADO DE 0.35X0.70 M DE SECCION*** | | | | | | | |
| 023311 | HASTA 15 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 9,613.03 | 195.99 | 9,417.04 | 4.03 | 191.96 | 875.97 |
| 023312 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 9,659.24 | 242.20 | 9,417.04 | 4.52 | 237.68 | 875.97 |
| 023321 | HASTA 15 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 9,649.33 | 231.51 | 9,417.82 | 4.76 | 226.75 | 877.25 |
| 023322 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 9,699.15 | 281.33 | 9,417.82 | 5.25 | 276.08 | 877.25 |
| 023331 | HASTA 15 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 10,555.12 | 1,051.74 | 9,503.38 | 5.37 | 1,046.37 | 877.26 |
| 023332 | DE MAS DE 15 HASTA 25 M DE LONGITUD AGUA-AGUA | m2 | 10,646.34 | 1,142.96 | 9,503.38 | 5.70 | 1,137.26 | 877.26 |
| ***0234*** | ***DE MADERA DURA SIMPLE HILADA*** | | | | | | | |
| 023411 | DE 75-100 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 354.49 | 80.57 | 273.92 | 3.67 | 76.90 | 73.97 |
| 023412 | DE 101-150 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 365.32 | 88.52 | 276.80 | 4.03 | 84.49 | 74.40 |
| 023413 | DE 151-200 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD EN TIERRA | m2 | 375.18 | 98.38 | 276.80 | 4.48 | 93.90 | 74.40 |
| 023421 | DE 75-100 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD TIERRA -AGUA | m2 | 374.72 | 100.80 | 273.92 | 4.59 | 96.21 | 73.97 |
| 023422 | DE 101-150 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 387.46 | 110.66 | 276.80 | 5.04 | 105.62 | 74.40 |
| 023423 | DE 150-200 MM ESPESOR HASTA 6 M DE LONGITUD TIERRA-AGUA | m2 | 403.38 | 126.58 | 276.80 | 5.76 | 120.82 | 74.40 |
| ***024*** | ***CORTE Y ENRASE*** | | | | | | | |
| ***0241*** | ***DE PILOTES DE HORMIGON PREFABRICADO*** | | | | | | | |
| 024111 | DE SECCION HASTA 0.40 M EN TIERRA | u | 562.87 | 562.87 | 0.00 | 15.74 | 547.13 | 0.00 |
| 024112 | DE SECCION 0.40-0.50 M EN TIERRA | u | 900.59 | 900.59 | 0.00 | 25.18 | 875.41 | 0.00 |
| 024121 | DE SECCION HASTA 0.40 M AGUA-AGUA | u | 4,044.33 | 4,044.33 | 0.00 | 20.98 | 4,023.35 | 0.00 |
| 024122 | DE SECCION 0.40-0.50 M AGUA-AGUA | u | 6,066.18 | 6,066.18 | 0.00 | 31.48 | 6,034.70 | 0.00 |
| 024132 | DE SECCION 0.40-0.50 M AGUA-AGUA (BAJO AGUA) | u | 41,228.30 | 41,228.30 | 0.00 | 944.96 | 40,283.3 | 0.00 |
| 024142 | DE SECCION 0.40-0.50 M. AGUA-AGUA, CON GRUA FLOTANTE DE 45 TM | u | 6,066.18 | 6,066.18 | 0.00 | 31.48 | 6,034.70 | 0.00 |
| ***0242*** | ***DE PILOTE ACERO*** | | | | | | | |
| 024211 | HASTA 450 MM DE DIAMETRO EN TIERRA | u | 130.38 | 130.38 | 0.00 | 7.05 | 123.33 | 0.00 |
| 024212 | DE MAS DE 450 HASTA 650 MM DE DIAMETRO EN TIERRA | u | 208.96 | 208.96 | 0.00 | 11.30 | 197.66 | 0.00 |
| 024221 | HASTA 450 MM DE DIAMETRO AGUA-AGUA | u | 1,762.78 | 1,762.78 | 0.00 | 10.05 | 1,752.73 | 0.00 |
| 024222 | DE MAS DE 450 HASTA 650 MM DIAMETRO AGUA-AGUA | u | 2,237.17 | 2,237.17 | 0.00 | 12.75 | 2,224.42 | 0.00 |
| 024223 | DE 651 MM HASTA 1200 MM DE DIAMETRO AGUA - AGUA | u | 4,166.39 | 4,130.39 | 36.00 | 23.54 | 4,106.85 | 7.63 |
| 024232 | HASTA 450 MM DE DIAMETRO EN AGUA DESDE TIERRA | u | 1,042.93 | 1,042.93 | 0.00 | 62.71 | 980.22 | 0.00 |
| 024242 | DE MAS DE 450 HASTA 650 MM DIAMETRO AGUA-AGUA, CON GRUA FLOTANTE DE 45 TM | u | 2,237.17 | 2,237.17 | 0.00 | 12.75 | 2,224.42 | 0.00 |
| 024251 | CORTE DE PILOTES DE ACERO RELLENO CON HORMIGON, BAJO AGUA HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD. | u | 9,604.88 | 2,636.12 | 6,968.76 | 127.05 | 2,509.07 | 73.06 |

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| ***0243*** | ***DE RAILES DE ACERO*** | | | | | | | |
| 024321 | AGUA-AGUA CON GRUA FLOTANTE DE 45 TM | u | 653.85 | 653.85 | 0.00 | 0.96 | 652.89 | 0.00 |
| ***0244*** | ***DE PILOTES DE MADERA*** | | | | | | | |
| 024411 | HASTA 300 MM DE DIAMETRO EN TIERRA | u | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
| 024421 | HASTA 300 MM DE DIAMETRO AGUA-AGUA | u | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 16.96 | 6.40 | 0.00 |
| ***0245*** | ***DE TABLESTACAS DE HORMIGON PREFABRICADO*** | | | | | | | |
| 024511 | DE 0.30X0.60 M DE SECCION EN TIERRA | u | 591.32 | 591.32 | 0.00 | 16.84 | 574.48 | 0.00 |
| 024512 | DE 0.35X0.70 M DE SECCION EN TIERRA | u | 805.11 | 805.11 | 0.00 | 22.93 | 782.18 | 0.00 |
| 024521 | DE 0.30X0.60 M DE SECCION AGUA-AGUA | u | 4,313.00 | 4,313.00 | 0.00 | 22.45 | 4,290.55 | 0.00 |
| 024522 | DE 0.35X.70 M DE SECCION AGUA-AGUA | u | 5,868.56 | 5,868.56 | 0.00 | 30.55 | 5,838.01 | 0.00 |
| ***0246*** | ***DE TABLESTACAS DE ACERO*** | | | | | | | |
| 024611 | HASTA 20 MM DE ESPESOR EN TIERRA | u | 93.13 | 93.13 | 0.00 | 5.04 | 88.09 | 0.00 |
| 024621 | HASTA 20 MM DE ESPESOR AGUA-AGUA | u | 1,472.87 | 1,472.87 | 0.00 | 8.39 | 1,464.48 | 0.00 |
| ***0247*** | ***DE PILOTES DE HORMIGON FUNDIDO IN SITU*** | | | | | | | |
| 024711 | HASTA 1.20 M DE DIAMETRO EN TIERRA | u | 3,885.25 | 3,885.25 | 0.00 | 352.52 | 3,532.73 | 0.00 |
| ***025*** | ***FUNDICION DE PILOTES*** | | | | | | | |
| ***0251*** | ***DE HORMIGON IN SITU (NO INCLUYE SUMINISTRO DE HORMIGON)*** | | | | | | | |
| 025111 | DE 0.50 M DIAM CAMISA RECUPERADA SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 2,391.69 | 2,391.69 | 0.00 | 4.06 | 2,387.63 | 0.00 |
| 025112 | DE 0.60 M DIAM CAMISA RECUPERADA SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 3,144.33 | 3,144.33 | 0.00 | 5.86 | 3,138.47 | 0.00 |
| 025151 | BENOTO H/1.00 M DIAM SUELO DURO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 6,015.07 | 6,015.07 | 0.00 | 16.26 | 5,998.81 | 0.00 |
| 025152 | BENOTO H/1.00 M DIAM SUELO MEDIO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 5,213.37 | 5,213.37 | 0.00 | 16.26 | 5,197.11 | 0.00 |
| 025153 | BENOTO H/1.0 M DIAM SUELO BLANDO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 4,538.25 | 4,538.25 | 0.00 | 16.26 | 4,521.99 | 0.00 |
| 025161 | BENOTO 1.20 M DIAM SUELO DURO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 8,472.66 | 8,472.66 | 0.00 | 23.42 | 8,449.24 | 0.00 |
| 025162 | BENOTO 1.20 M DIAM SUELO MEDIO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 7,080.25 | 7,080.25 | 0.00 | 23.42 | 7,056.83 | 0.00 |
| 025163 | BENOTO 1.20 M DIAM SUELO BLANDO SIN REFUERZO EN TIERRA | m | 6,025.40 | 6,025.40 | 0.00 | 23.42 | 6,001.98 | 0.00 |
| 025175 | HINCA DE CAMISAS DE TUBOS DE 600-1200 mm DE DIAMETRO, VERTICALES HASTA 30 m DE LONGITUD (HINCADOS Y BARRENADOS CON PERFORADORA ROTATIVA BAUER BG-26S ESTERA) PARA SUELO BLANDO. | m | 1,768.32 | 1,768.32 | 0.00 | 6.65 | 1,761.67 | 0.00 |
| 025176 | FUNDICIÓN DE PILOTES DE HORMIGÓN IN SITU CON PERFORADORA ROTATIVA BAUER BG-26S ESTERA HASTA 1.2 m DE DIAMETRO | m | 1,683.85 | 1,683.85 | 0.00 | 7.13 | 1,676.72 | 0.00 |
| ***026*** | ***BAJO AGUA*** | | | | | | | |
| ***0261*** | ***CON HORMIGON IN SITU (NO INCLUYE SUMINISTRO DE HORMIGON)*** | | | | | | | |
| 026112 | SIN REFUERZO HASTA 12 M PROFUNDIDAD TIERRA-AGUA | m3 | 154.35 | 154.35 | 0.00 | 23.62 | 130.73 | 0.00 |
| 026122 | CON REFUERZO HASTA 12 M PROFUNDIDAD TIERRA-AGUA | m3 | 185.24 | 185.24 | 0.00 | 28.34 | 156.90 | 0.00 |
| 026132 | SIN REFUERZO HASTA 12 M PROFUNDIDAD AGUA-AGUA | m3 | 3,554.60 | 3,554.60 | 0.00 | 37.79 | 3,516.81 | 0.00 |
| 026152 | SIN REFUERZO HASTA 12 M PROFUNDIDAD AGUA-AGUA, CON GRUA FLOTANTE DE 45TM | u | 3,368.21 | 3,368.21 | 0.00 | 37.79 | 3,330.42 | 0.00 |
| 026153 | CON HORMIGON IN-SITU(NO INCLUYE SUMINISTRO DE HORMIGON), CON REFUERZO HASTA 12 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA-AGUA CON GRUA FLOTANTE DE 45 TM. | m3 | 4,210.75 | 4,210.75 | 0.00 | 47.25 | 4,163.50 | 0.00 |
| ***0262*** | ***CON HORMIGON MEZCLADO EN SECO(INC. SUM. DEL HORM.)*** | | | | | | | |

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Costos Directos | | | | | Peso Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | Sin MAT | MAT | MO | EQ | |
| 026211 | NIVELACION DEL FONDO DEL MAR HASTA 6 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 20,186.85 | 18,247.20 | 1,939.65 | 1,076.80 | 17,170.4 | 2150.89 |
| 026212 | NIVELACION DEL FONDO DEL MAR HTA 6M DE PROF .C/HORM.MEXCLADO EN SECO TIERRA AGUA | m3 | 2,748.23 | 808.58 | 1,939.65 | 648.74 | 159.84 | 2150.89 |
| ***0263*** | ***CON SACOS RELLENOS DE ARENA*** | | | | | | | |
| 026311 | RECALCE DE CAJONES DE HORMIGON HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 18,609.22 | 17,724.44 | 884.78 | 673.92 | 17,050.5 | 1531.89 |
| ***028*** | ***OTRAS CONSTRUCCIONES*** | | | | | | | |
| ***0281*** | ***DE CAJONES*** | | | | | | | |
| 028121 | DE ACERO DE 200-500 MM HINCADO EN TIERRA DESDE TIERRA | u | 1,115.74 | 854.56 | 261.18 | 55.96 | 798.60 | 14.94 |
| 028122 | DE ACERO DE 200-500 MM HINCADO EN AGUA DESDE TIERRA | u | 2,217.41 | 1,956.23 | 261.18 | 83.94 | 1,872.29 | 14.94 |
| 028123 | DE ACERO DE 200-500 MM HINCADO EN AGUA DESDE AGUA | u | 9,519.86 | 9,258.68 | 261.18 | 100.72 | 9,157.96 | 14.94 |
| 028124 | DE ACERO DE 501-1200 MM HINCADO EN AGUA DESDE AGUA | u | 12,289.31 | 11,744.91 | 544.40 | 125.90 | 11,619.0 | 75.68 |
| 028131 | DE HORMIGON HASTA 450 MM SECCION EN TIERRA DESDE TIERRA | u | 1,654.83 | 1,154.07 | 500.76 | 154.98 | 999.09 | 35.92 |
| 028132 | DE HORMIGON HASTA 450 MM SECCION EN AGUA DESDE TIERRA | u | 2,167.63 | 1,666.87 | 500.76 | 189.86 | 1,477.01 | 35.92 |
| 028133 | DE HORMIGON HASTA 450 MM SECCION EN AGUA DESDE AGUA | u | 9,828.83 | 9,328.07 | 500.76 | 189.86 | 9,138.21 | 35.92 |
| 028141 | DE MADERA HASTA 300MM SECCION EN TIERRA DESDE TIERRA | u | 1,181.22 | 517.93 | 663.29 | 158.88 | 359.05 | 82.45 |
| 028142 | DE MADERA HASTA 300 MM SECCION EN AGUA DESDE TIERRA | u | 1,548.31 | 885.02 | 663.29 | 211.82 | 673.20 | 82.45 |
| 028143 | DE MADERA HASTA 300 MM SECCION EN AGUA DESDE AGUA | u | 12,241.50 | 11,578.21 | 663.29 | 211.82 | 11,366.3 | 82.45 |
| ***0282*** | ***PARA COMPACTACION DINAMICA*** | | | | | | | |
| 028211 | TC1 DE 25 TON EN MUELLES Y ESPIGONES | u | 5,479.95 | 2,104.03 | 3,375.92 | 161.64 | 1,942.39 | 447.55 |
| 028212 | CONTRA LA CORROSION EN AGUA DESDE TIERRA | u | 2,615.93 | 772.83 | 1,843.10 | 10.36 | 762.47 | 61.94 |
| 028213 | CONTRA LA CORROSION EN AGUA DESDE AGUA | u | 14,550.63 | 8,168.19 | 6,382.44 | 12.71 | 8,155.48 | 205.94 |
| ***029*** | ***REPARACION*** | | | | | | | |
| ***0292*** | ***DE PILOTES Y TABLESTACAS*** | | | | | | | |
| 029201 | ALINEACION DE PILOTES DE HORMIGON HINCADOS EN AGUA DESDE TIERRA HASTA 10 M DE PROFUNDIDAD | m | 1,256.66 | 1,256.66 | 0.00 | 59.45 | 1,197.21 | 0.00 |
| 029211 | REPARACIÓN DE GRIETAS EN PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN PILOTES METÁLICOS AGUA-AGUA | m | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 33.07 | 74.06 | 0.00 |